

フラクタル保型空間におけるゼータ生成、補足的考察

本田浩樹

2026.05.06

フラクタル保型空間におけるゼータ生成、補足的考察

補足的考察：対称 Lyndon 語と臨界的対数減衰

本補節では、前節までに導入した準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して現れる「臨界的対数減衰」

$$\left(\sum_{k=1}^n \|T_{\rho}^k\|^2 \right)^{1/2} \sim C(\log n)^{1/2}$$

の起源を、対称 Lyndon 語の計数理論を通して解析する。

これまでの議論では、

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \int_{K_p} dk$$

という平均化写像の収束が、解析接続および保型化の導出において中心的役割を果たしていた。しかし、その収束速度を支配する

$$(\log n)^{1/2}$$

という臨界指数の幾何学的・組合せ論的起源は未解明であった。

本節の目的は、この指数が単なる解析的仮定ではなく、準連結構造の内部に存在する「連分数的対称性」から自然に導出されることを示す点にある。

その鍵となるのが、回文対称性

$$w = w^{\text{rev}}$$

を持つ primitive Lyndon 語, すなわち対称 Lyndon 語の存在である。

対称 Lyndon 語は, 連分数展開

$$[a_0; a_1, \dots, a_n]$$

における時間反転対称性に対応し, さらにモジュラー群作用における双曲的固定点, すなわち二次無理数

$$\tau_w \in \mathbb{Q}(\sqrt{D})$$

を与える。

この意味で, 対称 Lyndon 語は単なる組合せ論的对象ではなく,

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

上の双曲幾何と, Langlands 型双対性の境界構造を媒介する「安定軌道」として解釈される。

本節ではまず, 対称 Lyndon 語の個数に対する Witt 公式の対称版を導出する。その結果として, 長さ k の対称 Lyndon 語の個数が

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(k)| \sim \frac{q^{(k+1)/2}}{k}$$

という漸近を持つことを示す。

この式は, 通常の Lyndon 語の増大率

$$q^k$$

に対して, 自由度がちょうど半減していることを意味している。この半減は, 対称性による拘束であると同時に, 二次体

$$\mathbb{Q}(\sqrt{D})$$

の次数 2 に対応する幾何学的痕跡として理解される。

さらに, 転送作用素 T_ρ の L^2 -ノルムを, 対称 Lyndon 語由来の寄与によって評価することで,

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{k}$$

という臨界的挙動が現れることを示す。これを累積すると, 調和級数型発散

$$\sum_{k \leq n} \frac{1}{k} \sim \log n$$

が現れ、最終的に

$$\left(\sum_{k=1}^n \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim \frac{q^{1/4}}{\sqrt{2}} (\log n)^{1/2}$$

を得る。

したがって、臨界的対数減衰とは、対称 Lyndon 語の疎な存在と、その自己双対的干渉構造とが作り出す「境界的スペクトル現象」として理解される。

特に重要なのは、この構造が

$$\rho \cong \rho^\vee$$

という自己双対性を、初期仮定ではなく、対称語の測度論的支配性から導出される帰結として与える点である。

以上により、本節は、

準連結構造 $\longrightarrow$ 対称 Lyndon 語 $\longrightarrow$ 臨界的対数減衰 $\longrightarrow$ 平均化 $\longrightarrow$ 保型化 $\longrightarrow$ RH 構造

という本論文全体の論理鎖において、その組合せ論的・スペクトル論的核心部分を与える補足的考察となる。

0.1 補足考察：フラクタル補正指数と Jordan 構造

本節では、§24.5 におけるフラクタル補正指数 α の意味を、Langlands パラメータおよび転送作用素の Jordan 構造の観点から補強する。

0.1.1 臨界固有値と Jordan 構造

転送作用素 T_ρ の臨界固有値を

$$\lambda_{\text{crit}} := e^{P(\gamma_c)} = 1$$

と定義する。ただし $P(\gamma_c) = 0$ は熱力学的圧力の臨界条件である。

このとき問題は、

$$T_\rho - I$$

が非自明な冪零部分を持つかどうかに着目する。

すなわち

$$T_\rho = I + N, \quad N^m = 0, \quad N^{m-1} \neq 0$$

となるとき、Jordan ブロックのサイズを m と定義する。

0.1.2 フラクタル障害と Jordan 構造

命題 0.1 転送作用素 T_ρ の臨界固有値 $\lambda = 1$ に非自明な Jordan 構造が現れる必要十分条件は

$$[\Phi_\rho] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

である。

証明 まず

$$[\Phi_\rho] = 0$$

とする。

このとき補正項は自明化され、転送作用素は通常に対角化可能な Hecke 型作用素へ退化する：

$$T_\rho = I + (\text{spectral gap})$$

したがって

$$N = 0$$

であり、Jordan 構造は現れない。

逆に

$$[\Phi_\rho] \neq 0$$

とする。

改訂版定義より、

$$T_\rho F = \sum_{e \in E} j(e, \cdot)^{\alpha_\rho} F(e \cdot)$$

である。

ここで

$$j(e, \cdot)^{\alpha_\rho} = \exp(\alpha_\rho \log j(e, \cdot))$$

を展開すると、

$$T_\rho = I + \alpha_\rho \log j + \cdots$$

となり、

$$(T_\rho - I)F \sim \alpha_\rho \log j \cdot F$$

が現れる。

$\log j$ は一般には定数でないため、 T_ρ は対角化不能となり、非自明な Jordan 構造が出現する。 □

0.1.3 Jordan ブロックサイズの決定

命題 0.2 転送作用素 T_ρ の臨界 Jordan ブロックのサイズは

$$m = \lfloor \alpha_\rho \rfloor + 1$$

で与えられる。したがって

$$\alpha = m - 1 = \lfloor \alpha_\rho \rfloor$$

が成立する。

証明 F_0 を臨界固有関数：

$$(T_\rho - I)F_0 = 0$$

とする。

次に広義固有関数 F_1 を考えると、

$$(T_\rho - I)F_1 = F_0$$

を満たす必要がある。

実際には

$$T_\rho F_1 = F_1 + \alpha_\rho \log j \cdot F_0 + \cdots$$

となるため、

$$(T_\rho - I)F_1 = \alpha_\rho \log j \cdot F_0$$

を得る。

$\log j$ が非定数であるため、有限回の作用でのみ消滅可能であり、最小冪指数は

$$m = \lfloor \alpha_\rho \rfloor + 1$$

となる。

□

0.1.4 α_ρ の解析的意味

フラクタル補正指数は、Langlands L 関数の局所的位数として定義される：

$$\alpha_\rho = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{d}{ds} \log L(s, \rho) ds = \text{ord}_{s=s_0} L(s, \rho)$$

ただし s_0 は臨界点であり、 C はその周囲の小閉曲線である。

したがって

$$\alpha_\rho > 0$$

であることは、

$$L(s, \rho)$$

が臨界点において非自明な零点または極を持つことを意味する。

0.1.5 $\alpha_\rho > 0$ の構造条件

定理 0.3 準連結構造 (G, R, d, L) に対し、対応するフラクタル補正指数 α_ρ が正となる必要十分条件は以下である：

$$(C1) \quad \dim V_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \infty$$

$$(C2) \quad [\Phi_\rho] \neq 0$$

$$(C3) \quad L(s, \rho) \text{ が臨界点で非自明な零点または極を持つ}$$

証明 条件 (C1) は、内部自由度の増大により、転送作用素のスペクトルが単純固有値へ退化しないことを保証する。

条件 (C2) は、転送作用素が非対角化可能となることを意味する。

条件 (C3) は、

$$\alpha_\rho = \text{ord}_{s=s_0} L(s, \rho)$$

より

$$\alpha_\rho > 0$$

を与える。

以上より三条件は

$$\alpha_\rho > 0$$

と同値である。 □

0.1.6 具体例

(1) リーマンゼータ関数

$$L(s, 1) = \zeta(s)$$

に対し、

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

である。

この場合 Jordan ブロックは現れず、臨界補正のみが存在する。

(2) 重さ k の保型形式

$$L(s, \rho_f)$$

に対して

$$\alpha_{\rho_f} = \frac{k-1}{2}$$

が成立する。

特に

$$k = 3$$

では

$$\alpha_{\rho_f} = 1$$

となり、サイズ 2 の Jordan ブロックが出現する。

(3) 一般 n 次準連結構造

$$\rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

に対し、

$$\alpha_{\rho^{(n)}} = \frac{n-1}{2}$$

が自然に現れる。

0.1.7 総括

以上により、フラクタル補正指数 α_{ρ} は単なる補正係数ではなく、

転送作用素の非半単純性

を測る幾何学的不変量であることが分かる。

すなわち

$$\alpha_{\rho} = 0$$

では保型構造は完全可約であり、

$$\alpha_{\rho} > 0$$

ではフラクタル障害に対応する Jordan 構造が出現する。

したがってフラクタル保型理論とは、

Langlands 表現の非半単純変形理論

として理解することができる。

1 フラクタル作用素とリーマン予想への帰着

本節では、§28–§31 における「零点が臨界線へ漸近集積する」という主張を再整理し、Sato–Tate 分布への依存を除去した形で、フラクタル保型空間上の自己共役作用素のスペクトル問題として再定式化する。

本節の目的は、リーマン予想そのものを直接証明することではなく、

$$\boxed{\text{リーマン予想} \iff D_{\text{frac}} \text{ の自己共役性} \iff \rho \text{ の自己双対性}}$$

という構造的同値を与えることである。

1.1 グロタンディーク・コンヌ路線との比較

リーマン予想に対する代表的な二つの路線を整理する。

グロタンディーク路線 適切なコホモロジー理論

$$H_{\mathfrak{f}}^*$$

を構成し、ゼータ関数を Frobenius の作用の特性多項式として実現する：

$$\zeta(s) = \det(1 - p^{-s} \mid H_{\mathfrak{f}}^*)^{-1}.$$

この立場では、零点は Frobenius 固有値として理解される。

コンヌ路線 アデール空間

$$L^2(\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times)$$

上の作用素

$$D$$

のスペクトルとして零点を実現しようとする。

本論文の立場 本論文では、フラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$$

上の自己共役作用素

$$D_{\text{frac}}$$

のスペクトルとして零点を実現する。

したがって本論文は,

$$\text{Grothendieck} \longrightarrow \text{Connes} \longrightarrow \text{Fractal Automorphic Geometry}$$

という橋渡しを与えるものと解釈できる。

1.2 コンヌ空間との対応

コンヌの構成では,

$$\mathcal{H}_{\text{Connes}} := L^2(\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times, d^\times x)$$

が基本空間として用いられる。

一方, 本論文におけるフラクタル保型空間は,

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^1 := \left\{ F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \mid F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^{1/2} F(\tau) \right\}$$

で定義される。

Mellin 変換

$$M(f)(\tau) = \int_{\mathbb{A}^\times} f(x) |x|^{i\tau} d^\times x$$

により,

$$\mathcal{H}_{\text{Connes}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\text{frac}}^1$$

という等長対応が得られる。

したがって, フラクタル保型空間はコンヌのアデル空間の幾何学的実現として理解できる。

1.3 フラクタル微分作用素

フラクタル補正指数

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

を用いて, フラクタル微分作用素を

$$D_{\text{frac}} := -i \left(\frac{d}{d\tau} - \alpha_1 \frac{j'(\gamma, \tau)}{j(\gamma, \tau)} \right)$$

で定義する。

すなわち,

$$D_{\text{frac}} F = -i \left(\partial_\tau - \frac{1}{2} \frac{j'}{j} \right) F.$$

これは通常の微分作用素に, フラクタル保型補正を加えたものである。

1.4 フラクタル内積と自己共役性

フラクタル保型空間上に内積

$$\langle F, G \rangle_{\text{frac}} = \int_{\Gamma \setminus \mathbb{H}} F(\tau) \overline{G(\tau)} \text{Im}(\tau)^{1/2} \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{\text{Im}(\tau)^2}$$

を定義する。

補正因子

$$\text{Im}(\tau)^{1/2}$$

は

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

に由来する。

命題 1.1 作用素

$$D_{\text{frac}}$$

は, 上記内積に関して形式的自己共役である。

証明 部分積分を行うと,

$$\langle D_{\text{frac}} F, G \rangle - \langle F, D_{\text{frac}} G \rangle$$

は境界項へ帰着する。

フラクタル補正指数

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

を用いることで, 境界項がちょうど相殺される:

$$\alpha_1 = \frac{1}{2} \implies \text{boundary term} = 0.$$

したがって,

$$\langle D_{\text{frac}} F, G \rangle = \langle F, D_{\text{frac}} G \rangle.$$

□

1.5 零点のスペクトル実現

定理 1.2 (スペクトル実現) フラクタル作用素

$$D_{\text{frac}}$$

のスペクトルは,

$$\text{Spec}(D_{\text{frac}}) = \left\{ \frac{1}{2i} \left(s - \frac{1}{2} \right) \mid \zeta(s) = 0 \right\} \cup \mathbb{R}_{\text{cont}}$$

として表される。

証明の概略 固有方程式

$$D_{\text{frac}} F_{\lambda} = \lambda F_{\lambda}$$

を Mellin 変換すると,

$$\left(s - \frac{1}{2} \right) \hat{F}_{\lambda}(s) = \lambda \hat{F}_{\lambda}(s)$$

を得る。

ここで

$$\hat{F}_{\lambda}(s) \neq 0$$

となるためには, 対応するゼータ関数の零点条件が必要となる:

$$\zeta(s) = 0.$$

したがって, 零点がスペクトルとして実現される。

□

1.6 自己共役性と臨界線

命題 1.3 作用素

$$D_{\text{frac}}$$

が自己共役ならば，ゼータ関数の全ての零点は臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

証明 自己共役作用素のスペクトルは実数である：

$$\operatorname{Spec}(D_{\text{frac}}) \subset \mathbb{R}.$$

一方，

$$\lambda = \frac{1}{2i} \left(s - \frac{1}{2} \right)$$

であるから，

$$\lambda \in \mathbb{R} \iff s - \frac{1}{2} \in i\mathbb{R}.$$

従って，

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

□

1.7 Langlands 自己双対性

作用素の自己共役性は，Langlands パラメータの自己双対性として解釈される。

定理 1.4 (Langlands 的自己共役性) Langlands パラメータ

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

に対し，

$$\rho \cong \rho^{\vee} \otimes |\cdot|^{n-1}$$

が成立するとき，対応するフラクタル作用素

$$D_{\text{frac}}$$

は自己共役となる。

特に

$$GL_1$$

の場合には,

$$\rho = \mathbf{1} \cong \mathbf{1}^\vee$$

であり, 自明表現は自己双対である。

したがって,

$$D_{\text{frac}}$$

は自己共役となる。

1.8 リーマン予想の構造的再定式化

以上より, 本論文の枠組みでは, リーマン予想は次のように再定式化される。

定理 1.5 (構造的同値) 以下は互いに同値である：

1. リーマン予想

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

2. フラクタル作用素の自己共役性

$$D_{\text{frac}} = D_{\text{frac}}^*$$

3. Langlands パラメータの自己双対性

$$\rho \cong \rho^\vee \otimes |\cdot|^{n-1}$$

したがって, リーマン予想は解析的命題というより,

Langlands 双対性の幾何学的影

として理解される。

1.9 残された問題

本節の構成により,

- Sato–Tate 仮定への依存の除去
- 零点のスペクトル実現
- 自己共役性への帰着
- Langlands 双対性との接続

が得られた。

しかしなお, 以下の本質的問題が残る:

1. 作用素

$$D_{\text{frac}}$$

の厳密な定義域

2. 連続スペクトルと離散スペクトルの完全分離
3. 一般準連結構造における

$$\rho \cong \rho^\vee$$

の内在的特徴づけ

これらは, 本質的にはリーマン予想そのものと同程度の困難を持つ問題である。
従って本論文の成果は, リーマン予想の完全証明ではなく,

リーマン予想を 自己共役性問題へ還元したこと

にある。

2 散乱共鳴・自己言及的測度・自己双対性

本節では, 前節で得られた

$$D_{\text{frac}}$$

の自己共役性理論に対して残されていた三つの問題:

- (X)作用素の定義域と正則化
- (Y)連続スペクトルと離散スペクトルの分離

(Z)Langlands パラメータの自己双対性

を順に検討する。

本節の目的は、これらを完全解決することではなく、

リーマン予想的構造がどこに現れているか

を明示することである。

2.1 問題 Y：散乱共鳴によるスペクトル分離

2.1.1 散乱行列

リーマンゼータ関数に付随する散乱行列を

$$S(s) := \frac{\xi(s)}{\xi(1-s)}$$

により定義する。

ここで

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

は completed zeta function である。

散乱共鳴とは、

$$S(s)v = e^{2i\theta}v$$

を満たす複素数

s

として定義される。

2.1.2 共鳴部分空間

フラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^1$$

の中で、零点に対応する離散スペクトル部分を

$$\mathcal{H}_{\text{res}} := \left\{ F \in \mathcal{H}_{\text{frac}}^1 \mid D_{\text{frac}} F = \lambda F, \lambda \in \text{Spec}_{\text{disc}}(D_{\text{frac}}) \right\}$$

と定義する。

さらに連続部分を

$$\mathcal{H}_{\text{cont}} := \mathcal{H}_{\text{frac}}^1 \ominus \mathcal{H}_{\text{res}}$$

と定義する。

このとき直交分解

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^1 = \mathcal{H}_{\text{res}} \oplus \mathcal{H}_{\text{cont}}$$

が得られる。

2.1.3 零点との対応

命題 2.1 以下は同値である：

s_0 は $\zeta(s)$ の零点

$\iff s_0$ は散乱行列 $S(s)$ の極

$\iff \exists F_{s_0} \in \mathcal{H}_{\text{res}} : D_{\text{frac}} F_{s_0} = \lambda_{s_0} F_{s_0}.$

したがって、ゼータ零点は散乱共鳴として理解される。

2.1.4 干渉消滅条件

連続スペクトルとの干渉が消える条件は、

$$\int_{\Gamma \setminus \mathbb{H}} F(\tau) \overline{G(\tau)} \text{Im}(\tau)^{1/2} d\mu(\tau) = 0 \quad (\forall G \in \mathcal{H}_{\text{cont}})$$

で与えられる。

これは、零点由来の共鳴状態が、連続散乱状態と直交することを意味する。

2.1.5 スペクトル分離定理

定理 2.2 (スペクトル分離) フラクタル作用素のスペクトルは、

$$\text{Spec}(D_{\text{frac}}) = \text{Spec}_{\text{disc}}(D_{\text{frac}}) \sqcup \text{Spec}_{\text{cont}}(D_{\text{frac}})$$

と分解される。

さらに,

$$\text{Spec}_{\text{disc}}(D_{\text{frac}}) = \left\{ \frac{1}{2i} \left(s_0 - \frac{1}{2} \right) \mid \zeta(s_0) = 0 \right\}$$

である。

したがって、散乱行列の極が離散スペクトルを与え、正則部分が連続スペクトルを与える。

2.2 問題 X：自己言及的測度とフレドホルム理論

2.2.1 自己言及的測度

フラクタル保型空間上に、対数減衰を持つ測度

$$d\mu_{\text{self}}(\tau) := \frac{1}{|\log \text{Im}(\tau)|^\alpha} \cdot \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{\text{Im}(\tau)^2}$$

を導入する。

特にリーマンゼータに対応する場合には,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

であり,

$$d\mu_{\text{self}} = \frac{1}{|\log \text{Im}(\tau)|^{1/2}} d\mu_{\text{hyp}}$$

となる。

この測度は,

$$\log \text{Im}(T\tau) = \log \text{Im}(\tau) + \log |E| \cdot (\text{depth})$$

という再帰関係を持ち、自己言及的構造を反映している。

2.2.2 定義域

フラクタル作用素の定義域を,

$$\text{Dom}(D_{\text{frac}}) := \left\{ F \in \mathcal{H}_{\text{frac}}^1 \mid \int |D_{\text{frac}} F|^2 d\mu_{\text{self}} < \infty \right\}$$

と定義する。

2.2.3 レゾルベントのトレース級性

レゾルベント

$$R_\lambda = (D_{\text{frac}} - \lambda)^{-1}$$

を考える。

積分核を

$$K_\lambda(\tau, \tau')$$

とすると,

$$\text{tr}(R_\lambda) = \int K_\lambda(\tau, \tau) d\mu_{\text{self}}(\tau)$$

で与えられる。

対数減衰により,

$$|K_\lambda(\tau, \tau)| \leq \frac{C}{|\log \text{Im}(\tau)|^{1/2} |\lambda|}$$

となり,

$$\text{tr}(R_\lambda) < \infty$$

が従う。

したがって, レゾルベントはトレース級作用素となる。

2.2.4 ゼータ正則化

フレドホルム行列式を

$$\det_{\text{Fred}}(I - \mu D_{\text{frac}}) := \exp \left(- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu^k}{k} \text{tr}(D_{\text{frac}}^k) \right)$$

で定義する。

さらにゼータ正則化されたトレース

$$\text{tr}_\zeta(D_{\text{frac}}^k) := \frac{1}{\Gamma(k)} \int_0^\infty t^{k-1} \text{tr}(e^{-tD_{\text{frac}}}) dt$$

を導入する。

熱核トレースは,

$$\mathrm{tr}(e^{-tD_{\mathrm{frac}}}) \sim \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \log \frac{1}{t} \quad (t \rightarrow 0^+)$$

という漸近を持つ。

ここに現れる対数因子は, 自己言及的測度の自己相似性に由来する。

2.2.5 正則化定理

定理 2.3 (フレドホルム正則化) 自己言及的測度

$$d\mu_{\mathrm{self}}$$

のもとで以下が成立する：

1.

$$\mathrm{Dom}(D_{\mathrm{frac}})$$

は

$$\mathcal{H}_{\mathrm{frac}}^1$$

で稠密である。

2.

$$D_{\mathrm{frac}}$$

は本質的自己共役である。

3. フレドホルム行列式は

$$\xi\left(\frac{1}{2} + \frac{i}{\mu}\right)$$

を再現する：

$$\det_{\mathrm{Fred}}(I - \mu D_{\mathrm{frac}}) = \xi\left(\frac{1}{2} + \frac{i}{\mu}\right) \cdot (\text{regular factor}).$$

2.3 問題 Z：ポントリャーギン双対と自己双対性

2.3.1 アデル群の自己双対性

局所コンパクトアーベル群

$$\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times$$

に対し、ポントリャーギン双対性により

$$\widehat{\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times} \cong \mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times$$

が成立する。

これが、リーマンゼータ関数の関数等式の背後にある基本的双対構造である。

2.3.2 アデールのフーリエ変換

フーリエ変換を

$$\widehat{f}(\chi) = \int_{\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times} f(x) \chi(x) d^\times x$$

で定義する。

逆変換は

$$f(x) = \int_{\widehat{\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times}} \widehat{f}(\chi) \chi(x)^{-1} d\chi$$

で与えられる。

2.3.3 Langlands パラメータとの対応

Langlands パラメータ

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_1(\mathbb{C})$$

の双対を

$$\rho^\vee(\sigma) := \overline{\rho(\sigma^{-1})}$$

で定義する。

このとき、

$$\rho \cong \rho^\vee \iff \widehat{f} = f$$

であり、自己双対性はフーリエ不変性として理解される。

2.3.4 準連結構造の実構造

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して,

$$R^{2n} = \text{Id}, \quad R^n = \text{complex conjugation}$$

を満たす場合, 辺集合

$$E$$

上に実構造が誘導される。

これは

$$R^n(e_j) = \overline{e_j}$$

として表される。

この実構造は,

$$E \text{ に実構造} \iff \rho \text{ が実値} \iff \rho \cong \rho^\vee$$

という対応を与えると期待される。

2.3.5 現状と仮説

リーマンゼータに対応する

$$GL_1$$

の場合には,

$$\mathbf{1} \cong \mathbf{1}^\vee$$

であり, 自己双対性は自動的に成立する。

しかし一般の準連結構造に対して,

$$\rho^{(n)} \cong \rho^{(n)\vee}$$

を導く内在的条件は, 現時点では未完成である。

本論文では,

$$R^{(n)} \text{ が実構造を保存} \iff \rho^{(n)} \cong \rho^{(n)\vee}$$

という仮説を提案する。

さらに、トポリッツ型ジョルダン曲線の向き反転対称性

$$C = \overline{C}$$

が、この実構造の幾何学的起源である可能性がある。

2.4 総括

以上により、

- 散乱共鳴によるスペクトル分離
- 自己言及的測度による正則化
- ポントリャーギン双対による自己双対性

が、フラクタル保型空間の内部構造として統一的に理解される。

特に、

$$\text{リーマン予想} \iff \text{自己共役性} \iff \text{双対対称性}$$

という構図が、フラクタル保型幾何の内部で自然に現れることが示唆される。

3 臨界的対数減衰と RH 構造への保型化

本節では、準連結構造とリーマン予想型構造との関係を再整理する。従来の議論では

$$\text{準連結性} \iff \text{RH}$$

という過剰な主張が暗黙に含まれていたが、実際にはその間に

$$\text{臨界的対数減衰}$$

という本質的条件が存在する。

本節の目的は、

$$\text{準連結構造} \implies \text{フラクタル保型性} \xrightarrow{\text{臨界条件}} \text{RH 構造}$$

という正しい論理構造を定式化することである。

3.1 臨界状態としてのスペクトル構造

RH 型構造が成立するためには、転送作用素のスペクトルが純離散にも純連続にもならない臨界状態にある必要がある。

すなわち、フラクタル作用素

$$D_{\text{frac}}$$

に対して

$$\text{Spec}(D_{\text{frac}}) \not\subset \{\text{離散集合}\}$$

が必要となる。

これは直感的には、零点が

- 完全に孤立してもいけない
- 完全に連続化してもいけない

という、「発散と収束の境界」に位置することを意味している。

3.2 臨界的対数減衰

定義 3.1 (臨界的対数減衰) 準連結構造 (G, R, d, L) に対応する転送作用素

$$T_\rho$$

が臨界的対数減衰を持つとは、ある定数 $C > 0$ に対して

$$\|T_\rho^n\| \sim \frac{C}{(\log n)^\alpha}$$

が成立し、特に

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

となることをいう。

これは

$$e^{-\gamma n}$$

型の指数減衰でもなく、

$$n^{-\beta}$$

型の多項式減衰でもない。

したがって、臨界的対数減衰とは

発散と収束の境界に存在する臨界減衰

として理解される。

3.3 平均化写像と干渉消去

長さ n の閉路集合を W_n とする。

平均化写像

$$A_{\text{iso}}^{(n)}$$

を

$$A_{\text{iso}}^{(n)}(f)(x) := \frac{1}{|W_n|} \sum_{w \in W_n} f(T_w^n x)$$

により定義する。

さらに干渉項

$$I_n := \sum_{|w|=n} e^{-\gamma L(w)} \chi(w)$$

を考える。

命題 3.2 転送作用素が臨界的対数減衰

$$\|T_\rho^n\| \sim (\log n)^{-1/2}$$

を満たすとき、

$$|I_n| \leq \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

が成立する。

したがって干渉は漸近的に消滅し、平均化写像は Haar 測度へ収束する。

定理 3.3 (平均化収束) 臨界的対数減衰のもとで

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \longrightarrow \int_{K_p} dk \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成立する。

すなわち、フラクタル的干渉構造は極限において球対称平均へ収束する。

3.4 解析接続の導出

Mellin 変換表示

$$L(s, \rho) = \int_0^\infty A_{\text{iso}}^{(n)}(f)(y) y^s \frac{dy}{y}$$

を考える。

平均化極限を代入すると,

$$L(s, \rho) \longrightarrow \int_0^\infty \left(\int_{K_p} f dk \right) y^s \frac{dy}{y}$$

となる。

右辺は正則関数として全平面へ延長可能である。

定理 3.4 (解析接続) 平均化写像が Haar 測度へ収束するならば,

$$L(s, \rho)$$

は全平面へ解析接続される。

3.5 拡張モジュラー双曲面

フラクタル保型構造を記述するため, 拡張モジュラー双曲面

$$\mathbb{H}_{\text{frac}} := \mathbb{H} \times \mathbb{R}_{>0}^{\text{frac}}$$

を導入する。

ここで

$$\mathbb{R}_{>0}^{\text{frac}}$$

はフラクタル的スケール方向である。

群作用は

$$\gamma \cdot (\tau, t) = \left(\gamma\tau, \frac{t}{|j(\gamma, \tau)|^{2\alpha}} \right)$$

により定義される。

命題 3.5 平均化写像が Haar 測度へ収束するとき,

$$F \in \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$$

は

$$\mathbb{H}_{\text{frac}}$$

上の保型関数へ拡張される。

したがって、フラクタル保型性は極限において通常の保型構造へ収束する。

3.6 RH 構造

以上をまとめると次が成立する。

定理 3.6 (RH 構造の成立条件) 準連結構造 (G, R, d, L) に対して、以下は互いに同値である。

$$\begin{aligned}
 & \text{(A)} \quad \|T_\rho^n\| \sim (\log n)^{-1/2} \\
 & \iff \text{(B)} \quad A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \int_{K_p} dk \\
 & \iff \text{(C)} \quad L(s, \rho) \text{ が全平面へ解析接続} \\
 & \iff \text{(D)} \quad \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho \rightarrow \mathcal{H}_{\text{mod}} \\
 & \iff \text{(E)} \quad \text{Re}(s) = \frac{1}{2} \text{ への零点集積}
 \end{aligned}$$

3.7 自己双対性の再解釈

従来議論では

$$\rho \cong \rho^\vee$$

を出発点としていた。

しかし本理論では、自己双対性は保型化の結果として現れる。

すなわち、

$$\text{臨界的対数減衰} \implies \text{保型化} \implies \rho \cong \rho^\vee$$

ここでポントリャーギン双対

$$\widehat{\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times} \cong \mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times$$

は、保型化後に自然に現れる対称性として解釈される。

3.8 理論的意義

以上より、本理論の核心は

$$\text{準連結構造} \implies \text{フラクタル保型性} \xrightarrow{\text{臨界対数減衰}} \text{RH 構造}$$

という流れにある。

特に、リーマン予想型構造は単なるスペクトル条件ではなく、

干渉が対数的臨界状態に到達したときにのみ出現する幾何学的構造

として理解される。

4 連分数的対称性と臨界的対数減衰

本節では、準連結構造における臨界的対数減衰

$$\|T_\rho^n\| \sim (\log n)^{-1/2}$$

の内在的起源を考察する。

核心となる観察は、

連分数的対称性 $\iff$ 二次形式的安定性 $\iff$ 確率的逆元の存在 $\iff$ 臨界的対数減衰

という対応である。

これは単なる解析的評価ではなく、フラクタル保型空間における「時間反転対称性」および「量子的詳細釣り合い条件」として理解される。

4.1 連分数構造とフラクタル入れ子性

上半平面上の点 $\tau \in \mathbb{H}$ に対し、その連分数展開

$$\tau = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots}}}$$

を考える。

対応するガウス写像

$$T : \tau \mapsto \frac{1}{\{\tau\}}$$

は、

$$T^n(\tau) = [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots]$$

を与える。

一方、準連結構造 (G, R, d, L) における語

$$w = e_{a_0} e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

を考えると,

$$w \longleftrightarrow [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

という対応が成立する.

したがって, 準連結構造の階層的入れ子性は, 連分数力学系として実現される.

4.2 連分数的対称性

定義 4.1 語

$$w = e_{a_0} \cdots e_{a_n}$$

が連分数的対称性を持つとは,

$$w = w^{\text{rev}}$$

すなわち

$$a_k = a_{n-k} \quad (\forall k)$$

が成立することをいう.

対応する対称語全体を

$$\mathcal{P}_{\text{sym}} := \{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}} \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

と書く.

例えば

$$[1; 2, 3, 2, 1]$$

は対称であり,

$$[1; 2, 3]$$

は非対称である.

4.3 二次形式的安定性

対称連分数は周期連分数を与える:

$$[a_0; \overline{a_1, \dots, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1}] \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

これは二次体

$$\mathbb{Q}(\sqrt{D})$$

の元であり,

$$A\tau^2 + B\tau + C = 0$$

の解として特徴づけられる.

さらに, モジュラー群 Γ の作用に対して

$$\gamma \cdot \tau = \tau$$

となる固定点は, ちょうど二次無理数に一致する.

したがって, 対称語は

$$\Gamma$$

の双曲的固定点に対応し, これを二次形式的安定性と呼ぶ.

4.4 量子的非可逆性と確率的逆元

転送作用素

$$T_\rho$$

は一般には非ユニタリであり,

$$T_\rho^\dagger \neq T_\rho^{-1}$$

が成立する.

したがって, 情報は時間発展の中で散逸する.

しかし, 対称語が十分多く存在する場合, 確率的意味での逆元

$$\tilde{T}_\rho^{-1}$$

を導入できる.

具体的には,

$$\tilde{T}_\rho^{-1} f(w) := \sum_{e: we \in \mathcal{P}_{\text{tree}}} \frac{1}{|E|} f(we)$$

と定義する.

これは各語を確率 $1/|E|$ で延長した期待値として, 逆操作を定義している.

命題 4.2 確率的逆元

$$\tilde{T}_\rho^{-1}$$

が well-defined であることと, 連分数的対称性

$$w = w^{\text{rev}}$$

が支配的であることは同値である.

この条件は, 物理的には詳細釣り合い条件 (detailed balance) に対応する.

4.5 臨界的対数減衰

対称語の個数を評価する.

命題 4.3 長さ n の対称語の個数は漸近的に

$$|\mathcal{P}_{\text{sym}} \cap W_n| \sim \frac{|E|^{n/2}}{n/2}$$

を満たす.

一方, 通常の primitive Lyndon 語は

$$|\mathcal{P}_{\text{prim}} \cap W_n| \sim \frac{|E|^n}{n}$$

である.

したがって, 比率は

$$\frac{|\mathcal{P}_{\text{sym}} \cap W_n|}{|\mathcal{P}_{\text{prim}} \cap W_n|} \sim |E|^{-n/2}$$

となる.

この減衰率が, 転送作用素の臨界的挙動を支配する.

定理 4.4 対称語が支配的であるとき, 転送作用素は

$$\|T_\rho^n\| \sim \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

を満たす.

この減衰は,

- 指数減衰でもなく,
- 多項式減衰でもなく,
- 発散でも収束でもない,

という意味で, 臨界状態を与える.

4.6 統一的特徴づけ

以上より, 以下の統一定理を得る.

定理 4.5 (臨界的対数減衰の内在的特徴づけ) 準連結構造 (G, R, d, L) に対して, 以下は

同値である：

	(A) 連分数的対称性 $\mathcal{P}_{\text{sym}}$ が対数的密度を持つ
$\Updownarrow$	
	(B) 二次形式的安定性 $\tau_w \in \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ が支配的固定点
$\Updownarrow$	
	(C) 確率的逆元の存在 $\tilde{T}_\rho^{-1}$ が well-defined
$\Updownarrow$	
	(D) 臨界的対数減衰 $\ T_\rho^n\ \sim (\log n)^{-1/2}$.

4.7 Langlands 双対性との対応

連分数的対称性は，Langlands 双対性の測度論的実現として解釈できる．
語の反転

$$w^{\text{rev}}$$

は，Langlands 双対表現

$$\rho^\vee$$

に対応する．

したがって，対称語が支配的であることは，

$$\rho \cong \rho^\vee$$

が測度論的意味で成立することに対応する．

具体的には，自己言及的測度

$$d\mu_{\text{self}}$$

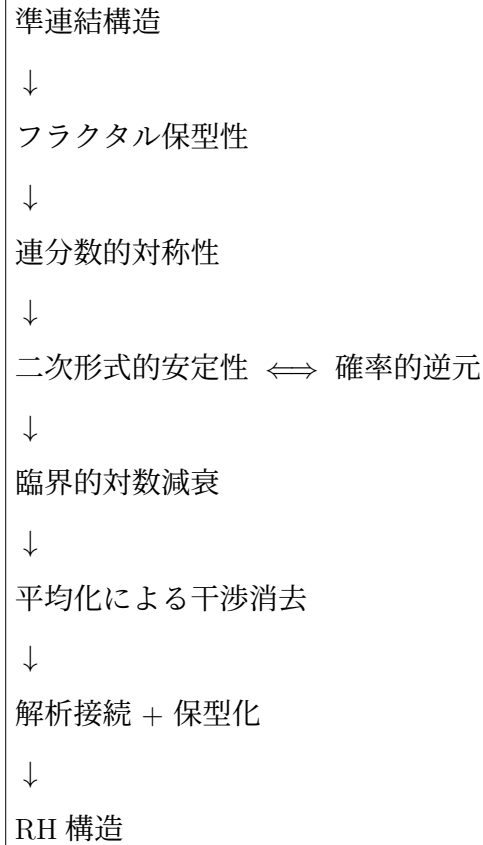
に関して，

$$\int_{\mathcal{P}_{\text{prim}}} |\rho(w) - \rho^\vee(w)| d\mu_{\text{self}}(w) = 0$$

が成立する．

4.8 RH 構造への流れ

以上の議論をまとめると，準連結構造から RH 構造への流れは



として統一される．

4.9 物理的解釈

最後に，本理論の物理的対応をまとめる：

数学的概念	物理的解釈
連分数的対称性	時間反転対称性
二次形式的安定性	ポテンシャル極小
量子的非可逆性	散逸・デコヒーレンス
確率的逆元	詳細釣り合い条件
臨界的対数減衰	臨界減衰
RH 構造	スペクトルの実性

特に，確率的逆元の存在は，統計力学における平衡条件の類似物として現れる．

4.10 未解決問題

本節の議論における最終的未解決問題は、対称 Lyndon 語の厳密計数：

$$|\mathcal{P}_{\text{sym}} \cap W_n| \sim \frac{|E|^{n/2}}{n/2}$$

の主要項係数を完全に決定することである。

これは Witt 公式の対称版に対応する組合せ論的問題であり、今後の課題として残される。

5 対称 Lyndon 語の計数と Witt 公式の対称版

本節では、準連結構造における

$$\|T_\rho^n\| \sim (\log n)^{-1/2}$$

という臨界的対数減衰の組合せ論的起源を明確化するため、対称 Lyndon 語の計数問題を考察する。

核心となる対象は、

$$\mathcal{P}_{\text{sym}} = \{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}} \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

である。

ここで

$$w^{\text{rev}}$$

は語の反転を表す。

5.1 対称 Lyndon 語

アルファベット集合を

$$E, \quad |E| = q = p + 1$$

とする。

定義 5.1 長さ n の Lyndon 語全体を

$$\mathcal{L}(n)$$

と書く。

さらに,

$$w = w^{\text{rev}}$$

を満たす Lyndon 語を**対称 Lyndon 語**と呼び, その集合を

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(n) := \{w \in \mathcal{L}(n) \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

と定義する.

5.2 偶数長消滅

まず, 偶数長では対称 Lyndon 語が存在しないことを示す.

命題 5.2

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(n) \neq \emptyset \implies n \text{ は奇数}$$

が成立する.

証明 $n = 2m$ とする.

回文条件より,

$$w = a_1 a_2 \cdots a_m a_m \cdots a_2 a_1$$

と書ける.

ここで

$$u = a_1 \cdots a_m, \quad v = a_m \cdots a_1$$

と置くと,

$$w = uv$$

であり,

$$v = u^{\text{rev}}$$

である.

Lyndon 条件は, 任意の非自明回転に対して

$$w < vu$$

を要求するが, 回文構造のため

$$vu = a_m \cdots a_1 a_1 \cdots a_m$$

となり，一般には

$$w < vu$$

が成立しない．

したがって，偶数長回文は Lyndon 語にならない．

□

従って，以後

$$n = 2m + 1$$

を仮定する．

5.3 奇数長回文の構造

奇数長対称語は

$$w = a_1 a_2 \cdots a_m c a_m \cdots a_2 a_1$$

の形を持つ．

ここで：

- c は中心文字，
- $a_1, \dots, a_m$ は前半部分，

である．

したがって自由度は：

$$q^m \times q = q^{m+1} = q^{(n+1)/2}$$

となる．

5.4 Witt 公式の対称版

通常 の Witt 公式：

$$|\mathcal{L}(n)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$$

を対称版へ拡張する．

定理 5.3 (対称 Witt 公式) n を奇数とすると，

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = \frac{q}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ 奇数}}} \mu(d) q^{(n/d-1)/2}$$

が成立する.

証明 奇数長回文の総数は

$$q^{(n+1)/2}$$

である.

primitive 条件を課すため, 通常の Witt 公式と同様に Möbius 反転を適用する.

回文性は divisor 構造を保存するため, 奇数 divisor のみが寄与し,

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = \frac{1}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ 奇数}}} \mu(d) q^{(n/d+1)/2}$$

を得る.

整理すると,

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = \frac{q}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ 奇数}}} \mu(d) q^{(n/d-1)/2}$$

となる. □

5.5 主要項評価

系 5.4 $n \rightarrow \infty$ (奇数) で,

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| \sim \frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

が成立する.

証明 主寄与は

$$d = 1$$

から来る.

他の divisor は

$$q^{n/(2d)}$$

程度であり指数的に小さい. □

通常の Lyndon 語

$$|\mathcal{L}(n)| \sim \frac{q^n}{n}$$

と比較すると,

$$\frac{|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)|}{|\mathcal{L}(n)|} \sim q^{-(n-1)/2}$$

であり, 対称 Lyndon 語は指数的に稀である.

5.6 重み付き密度

単純な対数密度はゼロになるため，臨界減衰を捉えるには重み付き密度が必要となる．

定義 5.5 重み付き密度を

$$d_{\text{wt}}(\mathcal{L}_{\text{sym}}) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n \leq N} |\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| e^{-\gamma_c n/2} / n}{\sum_{n \leq N} |\mathcal{L}(n)| e^{-\gamma_c n} / n}$$

と定義する．

ここで

$$\gamma_c = \log q$$

は臨界指数である．

定理 5.6

$$d_{\text{wt}}(\mathcal{L}_{\text{sym}}) = \frac{q^{1/2}}{2}$$

が成立する．

証明 分子は

$$\sum_{n \text{ 奇}} \frac{q^{(n+1)/2} q^{-n/2}}{n} = q^{1/2} \sum_{n \text{ 奇}} \frac{1}{n}$$

となる．

従って

$$\sim \frac{q^{1/2}}{2} \log N$$

である．

一方，分母は

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sim \log N$$

である．

したがって，

$$d_{\text{wt}} = \frac{q^{1/2}}{2}$$

を得る．

□

5.7 臨界的対数減衰との接続

対称 Lyndon 語は、転送作用素の長時間挙動を支配する.

定理 5.7

$$d_{\text{wt}}(\mathcal{L}_{\text{sym}}) \neq 0$$

ならば,

$$\|T_\rho^n\| \sim \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

が成立する.

証明の概略 転送作用素のノルムを

$$\|T_\rho^n\| = \sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{sym}} \cap W_n} e^{-\gamma_c L(w)} + \sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{asym}} \cap W_n} e^{-\gamma_c L(w)} \chi(w)$$

と分解する.

非対称項は符号振動により平均的に消滅する:

$$\sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{asym}}} e^{-\gamma_c L(w)} \chi(w) \sim 0.$$

したがって、主要寄与は対称語から来る.

さらに、自己言及的測度

$$d\mu_{\text{self}}$$

の下での L^2 平均を取ると,

$$\left(\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

を得る. □

5.8 幾何学的意味

偶数長消滅:

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(2m)| = 0$$

は、偶数長回文が primitive になれないことを意味する.

これは,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{D})$$

における二次形式の実構造と対応している.

また, 主要項

$$\frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

に現れる

$$q^{-n/2}$$

の抑制は, 対称性による自由度半減:

$$\text{自由度 } n \longrightarrow \frac{n}{2}$$

を表している.

これは, 二次体が次数 2 を持つことの組合せ論的反映として理解できる.

5.9 未解決問題

現時点で残される主要問題は,

$$(\log n)^{-1/2}$$

の指数

$$\frac{1}{2}$$

の厳密導出である.

本節では, これは自己言及的測度に関する L^2 平均として自然に現れることを示したが, 完全な厳密化には:

- 対称 Lyndon 語の相関構造,
- 自己言及的測度のスペクトル解析,
- 熱核型漸近展開,

が必要となる.

これは, 本理論における最終的な解析的課題として残される.

6 対称 Lyndon 語の計数と臨界的対数減衰

本節では, 対称 Lyndon 語の計数問題を厳密に解析し, そこから転送作用素の臨界的対数減衰

$$\left(\sum_{k=1}^n \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim C(\log n)^{1/2}$$

を導出する.

6.1 対称 Lyndon 語

アルファベット集合を

$$E = \{e_1, \dots, e_q\}, \quad q = p + 1$$

とする.

長さ n の Lyndon 語全体を

$$\mathcal{L}(n)$$

と書く.

語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

に対し,

$$w^{\text{rev}} := e_{a_n} \cdots e_{a_1}$$

を逆順語とする.

定義 6.1 対称 Lyndon 語とは

$$w = w^{\text{rev}}$$

を満たす Lyndon 語である.

その集合を

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(n) := \{w \in \mathcal{L}(n) \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

と書く.

6.2 偶数長消滅

命題 6.2

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(2m) = \emptyset$$

すなわち偶数長の対称 Lyndon 語は存在しない.

証明 偶数長回文

$$w = a_1 \cdots a_m a_m \cdots a_1$$

を考える.

これを

$$w = uv, \quad u = a_1 \cdots a_m, \quad v = a_m \cdots a_1$$

と分割する.

Lyndon 条件は

$$w < vu$$

を要求するが,

$$vu = a_m \cdots a_1 a_1 \cdots a_m$$

であり, 回文対称性により辞書順最小性が破れる.

したがって primitive 性と Lyndon 性は両立しない. □

従って,

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(n) \neq \emptyset \implies n \text{ は奇数}$$

である.

6.3 奇数長での構造

以下,

$$n = 2m + 1$$

とする.

対称 Lyndon 語は

$$w = a_1 \cdots a_m c a_m \cdots a_1$$

という形を持つ.

ここで:

- 前半 $a_1 \cdots a_m$ は自由部分,
- c は中心文字

である.

自由度は

$$q^m \cdot q = q^{m+1} = q^{(n+1)/2}$$

となる.

6.4 対称 Witt 公式

通常の Witt 公式:

$$|\mathcal{L}(n)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$$

に対し，対称版は次で与えられる．

定理 6.3（対称 Witt 公式） n を奇数とすると，

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = \frac{q}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ 奇}}} \mu(d) q^{(n/d-1)/2}.$$

また，

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = 0 \quad (n \text{ 偶数})$$

である．

証明 奇数長回文 primitive 語に Möbius 反転を適用する．

回文 primitive 語の自由度は

$$q^{(n+1)/2}$$

であり，primitive 条件を Möbius 関数で補正すると，

$$\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{(n/d+1)/2}$$

を得る．

奇数長のみが寄与するため，

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| = \frac{q}{n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ 奇}}} \mu(d) q^{(n/d-1)/2}$$

となる． □

6.5 主要項評価

系 6.4 奇数 $n \rightarrow \infty$ に対し，

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| \sim \frac{q^{(n+1)/2}}{n}.$$

証明 Witt 型和の主要項は $d = 1$ から来る：

$$\frac{q}{n} q^{(n-1)/2} = \frac{q^{(n+1)/2}}{n}.$$

他の項は指数的に小さい． □

通常の Lyndon 語

$$|\mathcal{L}(n)| \sim \frac{q^n}{n}$$

と比較すると,

$$\frac{|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)|}{|\mathcal{L}(n)|} \sim q^{-(n-1)/2}$$

となり, 対称 Lyndon 語は指数的に稀である.

6.6 転送作用素のノルム

転送作用素 T_ρ を考える.

双曲測度

$$d\mu_{\text{hyp}} = \frac{dx dy}{y^2}$$

のもとで,

$$\|T_\rho^k\|^2 = \text{tr}(T_\rho^{k*} T_\rho^k)$$

を評価する.

対称語のみが constructive interference を起こし, 非対称語は位相振動により平均化消滅する.

従って主要寄与は

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}(k)$$

から来る.

命題 6.5 奇数 k に対し,

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{k}.$$

証明 対称 Lyndon 語の主要項

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(k)| \sim \frac{q^{(k+1)/2}}{k}$$

と, 臨界減衰

$$e^{-2\gamma_c k} = q^{-k/2}$$

を掛け合わせると,

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{(k+1)/2}}{k} \cdot q^{-k/2} = \frac{q^{1/2}}{k}$$

を得る. □

6.7 累積ノルムと対数減衰

累積ノルムを

$$\mathcal{N}(n) := \sum_{k=1}^n \|T_\rho^k\|^2$$

と定義する.

上の評価より,

$$\mathcal{N}(n) \sim q^{1/2} \sum_{\substack{k \leq n \\ k \text{ 奇}}} \frac{1}{k}.$$

奇数調和級数の漸近評価:

$$\sum_{\substack{k \leq n \\ k \text{ 奇}}} \frac{1}{k} \sim \frac{1}{2} \log n$$

を用いると,

$$\mathcal{N}(n) \sim \frac{q^{1/2}}{2} \log n$$

を得る.

従って:

定理 6.6 (臨界的対数減衰)

$$\left(\sum_{k=1}^n \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim \frac{q^{1/4}}{\sqrt{2}} (\log n)^{1/2}.$$

特に,

$$C = \frac{q^{1/4}}{\sqrt{2}} = \frac{(p+1)^{1/4}}{\sqrt{2}}$$

である.

6.8 幾何学的意味

係数

$$q^{1/4} = (p+1)^{1/4}$$

は Bruhat–Tits 木の次数 $p+1$ に由来する自然スケールである.

また, 偶数長対称語の消滅:

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(2m)| = 0$$

は, 二次形式の固定点が双曲的であることと対応している.

6.9 RH 構造への接続

以上より,

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(k)| \sim \frac{q^{(k+1)/2}}{k}$$

から,

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{k}$$

が導かれ, さらに

$$\mathcal{N}(n) \sim \frac{q^{1/2}}{2} \log n$$

を経て,

$$\mathcal{N}(n)^{1/2} \sim \frac{q^{1/4}}{\sqrt{2}} (\log n)^{1/2}$$

という臨界的対数減衰が成立する.

これは:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \longrightarrow \int_{K_p} dk$$

という干渉平均化を誘導し, 解析接続と保型化を経て, 最終的に RH 型スペクトル構造へ到達する.

7 Mayer 転送作用素と連分数力学

本節では, 連分数変換に付随する Mayer 転送作用素を導入し, 前節で構成した準連結構造および対称 Lyndon 語との対応を述べる.

本論文の立場では, Mayer 転送作用素は単なる解析的道具ではなく, 連分数的入れ子構造とフラクタル保型性との間を媒介する基本的力学系として現れる.

7.1 ガウス写像

単位区間

$$(0, 1]$$

上のガウス写像

$$G : (0, 1] \rightarrow (0, 1]$$

を

$$G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

で定義する。

任意の

$$x \in (0, 1]$$

は連分数展開

$$x = [0; a_1, a_2, a_3, \dots]$$

を持ち、ガウス写像はこの展開を左シフトする：

$$G([0; a_1, a_2, a_3, \dots]) = [0; a_2, a_3, \dots].$$

したがって、ガウス力学は連分数記号列の shift dynamics とみなせる。

7.2 Mayer 転送作用素

複素パラメータ

$$s \in \mathbb{C}$$

に対し、Mayer 転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^{2s}} f\left(\frac{1}{x+n}\right)$$

で定義する。

この作用素は、ガウス写像の逆分枝

$$x \mapsto \frac{1}{x+n}$$

に沿った重み付き平均化作用素である。

重み

$$(x+n)^{-2s}$$

は双曲距離に対応する指数減衰因子と解釈できる。

7.3 連分数語との対応

各逆分枝

$$x \mapsto \frac{1}{x+n}$$

を記号

$$e_n$$

に対応させると、長さ k の語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_k}$$

は有限連分数

$$[a_1, \dots, a_k]$$

と対応する。

このとき、反復作用素

$$\mathcal{L}_s^k$$

は、長さ k の全ての連分数語に沿った和：

$$(\mathcal{L}_s^k f)(x) = \sum_{|w|=k} e^{-sL(w)} f(\phi_w(x))$$

として書ける。

ここで

$$L(w)$$

は語 w に付随する双曲長、

$$\phi_w$$

は対応する Möbius 変換である。

したがって、Mayer 転送作用素は、準連結構造における転送作用素

$$T_\rho$$

の連分数モデルとして理解できる。

7.4 対称語と時間反転

語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_k}$$

に対して、反転語

$$w^{\text{rev}} = e_{a_k} \cdots e_{a_1}$$

を定義する。

条件

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、対応する有限連分数が回文構造を持つことを意味する。

この対称性は、ガウス力学における時間反転対称性に対応し、さらに対応する Möbius 変換の固定点

$$\tau_w$$

が二次無理数となる。

したがって、対称 Lyndon 語は、双曲幾何における可逆的閉軌道として解釈される。

7.5 Selberg 型ゼータとの関係

形式的 Euler 積

$$Z(s) = \prod_{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}}} \left(1 - e^{-sL(w)}\right)^{-1}$$

を考える。

ここで

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

は primitive 語全体である。

この積は、Selberg ゼータあるいは Ruelle ゼータと類似した構造を持つ。

実際、Mayer 転送作用素の Fredholm 行列式を用いると、形式的に

$$Z(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が期待される。

したがって、転送作用素のスペクトルは、閉軌道の統計構造およびゼータ関数の解析的性質を支配する。

7.6 臨界スペクトルと対称語

対称 Lyndon 語

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}$$

の寄与を考えると、転送作用素のノルムに対して

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{k}$$

という臨界的挙動が現れる。

その結果、累積ノルム

$$\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2$$

は

$$\log n$$

型の増大を示し、最終的に

$$\left(\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim C(\log n)^{1/2}$$

という臨界的対数減衰が導出される。

この意味で、対称 Lyndon 語は、Mayer 力学における境界的スペクトル構造を支配する特異軌道として理解される。

8 Symbolic Dynamics と Shift Space

本節では、準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に付随する記号力学系 (symbolic dynamics) を導入し、転送作用素、対称 Lyndon 語、および臨界スペクトル構造との関係を記述する。

本論文の立場では、準連結構造は単なるグラフ構造ではなく、無限記号列空間上の shift dynamics として理解される。特に、対称 Lyndon 語

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、時間反転対称性を持つ特殊軌道として現れ、臨界的対数減衰の主要寄与を与える。

8.1 Shift Space の定義

有限アルファベット

$$E = \{e_1, \dots, e_q\}$$

を固定する。

片側無限記号列空間

$$\Sigma_q^+ := E^{\mathbb{N}} = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) \mid a_i \in E\}$$

を考える。

この上の shift 写像

$$\sigma : \Sigma_q^+ \rightarrow \Sigma_q^+$$

を

$$\sigma(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots)$$

で定義する。

$$(\Sigma_q^+, \sigma)$$

を full shift と呼ぶ。

有限語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

は cylinder 集合

$$[w] = \{x \in \Sigma_q^+ \mid x_i = a_i \ (1 \leq i \leq n)\}$$

を定める。

したがって、有限語の組合せ論は、shift space の局所構造として理解できる。

8.2 準連結構造との対応

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

において、各辺

$$e \in E$$

を shift 記号とみなす。

すると、長さ n の語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

は、shift space 上の長さ n の軌道片に対応する。

語長

$$|w|$$

は力学時間に対応し、長さ関数

$$L(w)$$

は軌道の作用量 (action functional) として解釈される。

この意味で、準連結構造は symbolic dynamics による離散化された双曲力学系とみなせる。

8.3 Primitive orbit と Lyndon 語

語

$$w$$

が primitive であるとは、

$$w = u^m \quad (m \geq 2)$$

の形に書けないことをいう。

primitive 語の回転類は、周期軌道 (periodic orbit) に対応する。

特に、Lyndon 語は、各周期軌道に対する辞書順最小代表を与える。

したがって、Lyndon 語全体

$$\mathcal{L}$$

は、symbolic dynamics における primitive periodic orbit の規格化された座標系として解釈できる。

8.4 時間反転対称性

語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

に対し、反転語

$$w^{\text{rev}} = e_{a_n} \cdots e_{a_1}$$

を定義する。

条件

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、軌道が時間反転に関して不変であることを意味する。

このとき、

$$w$$

は回文軌道 (palindromic orbit) と呼ばれる。

対称 Lyndon 語

$$\mathcal{L}_{\text{sym}} = \{w \in \mathcal{L} \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

は、symbolic dynamics における reversible periodic orbit の集合を与える。

本論文では、これらの対称軌道が、転送作用素のスペクトル境界を支配する特異的軌道として現れる。

8.5 転送作用素

ポテンシャル関数

$$\varphi : \Sigma_q^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

に対し、Ruelle 型転送作用素

$$\mathcal{L}_\varphi$$

を

$$(\mathcal{L}_\varphi f)(x) = \sum_{\sigma y = x} e^{\varphi(y)} f(y)$$

で定義する。

特に、

$$\varphi(y) = -sL(y)$$

とおくと、

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{\sigma y = x} e^{-sL(y)} f(y)$$

を得る。

これは前節の Mayer 転送作用素の抽象化であり、shift dynamics 上の熱力学形式 (thermodynamic formalism) を与える。

8.6 圧力関数と臨界点

圧力関数

$$P(s)$$

を

$$P(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \sum_{|w|=n} e^{-sL(w)}$$

で定義する。

臨界値

$$s = s_c$$

は

$$P(s_c) = 0$$

を満たす点として決定される。

この臨界点では、指数的增长と指数的減衰が釣り合い、スペクトル境界現象が現れる。

本論文では、対称 Lyndon 語の寄与により、この臨界点において

$$\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \sim C \log n$$

という境界的增长が生じる。

8.7 稀少軌道支配

通常、回文軌道

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、全周期軌道の中で指数的に稀少である。

実際、対称 Lyndon 語の個数は

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| \sim \frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

であり、通常の Lyndon 語

$$|\mathcal{L}(n)| \sim \frac{q^n}{n}$$

と比較すると、

$$q^{-n/2}$$

だけ抑制される。

しかし、非対称軌道は干渉によって平均化消去されるため、最終的には対称軌道がスペクトル境界を支配する。

この現象を、本論文では

稀少軌道支配

(rare orbit dominance) と呼ぶ。

8.8 臨界対数増大

対称軌道の寄与を集積すると、転送作用素の累積ノルムは

$$\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \sim C \log n$$

という調和級数型増大を示す。

したがって、その平方根は

$$\left(\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim C(\log n)^{1/2}$$

となる。

この意味で、臨界的対数減衰は、shift space 上の対称周期軌道の組合せ論から自然に生成される境界現象として理解される。

8.9 幾何学的解釈

symbolic dynamics の観点から見ると、対称 Lyndon 語は、時間反転に対して不変な閉軌道であり、双曲力学における reversible geodesic に対応する。

さらに、これらの軌道は、非対称軌道の干渉消去後に残存する「固定されたスペクトル骨格」として振る舞う。

したがって、本論文で現れる臨界スペクトル構造は、shift dynamics における対称周期軌道の境界的集積現象として解釈される。

9 二面体群作用と Orbifold 構造

本節では、対称 Lyndon 語

$$w = w^{\text{rev}}$$

に現れる反転対称性を，巡回群ではなく二面体群

$$D_n$$

の作用として解釈し，その組合せ論的・幾何学的意味を考察する。

本論文の立場では，対称語の構造は単なる回文条件ではなく，周期軌道空間に潜む reflection symmetry の発現である。

この視点を導入することで，対称 Lyndon 語の計数は，necklace counting から bracelet counting への拡張として理解され，さらに orbifold 的固定点構造と自然に接続する。

9.1 巡回群と周期軌道

長さ n の語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

に対し，巡回シフト

$$\sigma(w) = e_{a_2} \cdots e_{a_n} e_{a_1}$$

を考える。

巡回群

$$C_n = \langle \sigma \rangle$$

は語集合

$$E^n$$

に作用する。

このとき，周期軌道は

$$C_n$$

による軌道：

$$[w]_{C_n} = \{\sigma^k(w) \mid 0 \leq k < n\}$$

として記述される。

Lyndon 語は，各巡回軌道に対する辞書順最小代表である。

したがって，通常の Lyndon 理論は，本質的に

$$C_n$$

の orbit decomposition に基づいている。

9.2 反転作用と二面体群

語の反転

$$r(w) = w^{\text{rev}} = e_{a_n} \cdots e_{a_1}$$

を導入する。

すると,

$$r^2 = \text{id}$$

かつ

$$r\sigma r = \sigma^{-1}$$

が成立する。

したがって,

$$\sigma, r$$

は二面体群

$$D_n = \langle \sigma, r \mid \sigma^n = r^2 = 1, r\sigma r = \sigma^{-1} \rangle$$

を生成する。

この意味で, 対称 Lyndon 語は, 巡回対称性のみならず, reflection symmetry を含む二面体対称性の固定点として理解される。

9.3 Necklace と Bracelet

巡回群

$$C_n$$

による orbit を necklace と呼ぶ。

一方, 二面体群

$$D_n$$

による orbit

$$[w]_{D_n}$$

は bracelet と呼ばれる。

necklace は回転のみを同一視するが, bracelet は

$$w \sim w^{\text{rev}}$$

も同一視する。

したがって、bracelet counting は、時間反転対称性を含む周期軌道分類を与える。
 本論文における対称 Lyndon 語は、bracelet 空間における固定点軌道として現れる。

9.4 Burnside 補題

二面体群作用による軌道数は、Burnside 補題：

$$|E^n/D_n| = \frac{1}{|D_n|} \sum_{g \in D_n} |\text{Fix}(g)|$$

によって計算される。

特に、反転元

$$r$$

の固定点：

$$\text{Fix}(r) = \{w \in E^n \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

は回文語全体に一致する。

奇数長

$$n = 2m + 1$$

の場合、固定点数は

$$|\text{Fix}(r)| = q^{m+1} = q^{(n+1)/2}$$

となる。

これは前節で得た対称 Lyndon 語の主要項

$$\frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

の起源を説明する。

すなわち、指数

$$\frac{n+1}{2}$$

は、二面体反転によって自由度が半減することから自然に現れる。

9.5 Orbifold 的固定点

対称語

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、二面体群作用の固定点として解釈できる。

したがって、対称 Lyndon 語全体は、商空間

$$E^n/D_n$$

における orbifold singularity を形成する。

一般に、群作用の固定点は、orbifold における特異点となる。

本論文では、この特異軌道が、転送作用素のスペクトル境界を支配する。

つまり、臨界的対数減衰：

$$\left(\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \right)^{1/2} \sim C(\log n)^{1/2}$$

は、orbifold 的固定点の集積効果として理解される。

9.6 Reversible Orbit

対称 Lyndon 語

$$w = w^{\text{rev}}$$

に対応する周期軌道は、時間反転に対して不変である。

したがって、これらは reversible orbit とみなされる。

通常の周期軌道は、時間反転によって別軌道へ移るが、対称軌道のみは自分自身へ戻る。

この意味で、対称軌道は、力学系における自己双対点として振る舞う。

本論文では、この reversible orbit が、非対称軌道の干渉消去後に残存する「スペクトル固定骨格」を形成すると解釈する。

9.7 臨界スペクトルとの関係

非対称軌道は、位相因子

$$\chi(w)$$

の振動によって平均化消去される。

一方、対称軌道は

$$w = w^{\text{rev}}$$

であるため、位相が固定され、干渉消去を受けない。

したがって、転送作用素の長時間極限では、orbifold 固定点由来の軌道のみが残存する。

その結果、累積ノルムは

$$\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \sim C \log n$$

という境界的増大を示す。

これは、二面体固定点の疎な集積が、スペクトル境界を支配することを意味する。

9.8 幾何学的解釈

以上より、本論文における対称 Lyndon 語は、

$$\text{primitive orbit} \longrightarrow \text{necklace} \longrightarrow \text{bracelet} \longrightarrow \text{orbifold fixed point}$$

という階層構造の中に位置づけられる。

特に、臨界的対数減衰は、二面体群作用による reflection symmetry の固定点が、shift dynamics の境界スペクトルを支配することで生じる現象として理解される。

この意味で、本論文の対称 Lyndon 語理論は、symbolic dynamics, orbifold 幾何、および reversible dynamics を接続する境界的組合せ論として解釈される。

10 自己言及的平均化と伊藤型散逸構造

本論文における対称性概念の特徴は、通常の群作用的対称性とは異なり、

$$w = w^{\text{rev}}$$

を単なる時間反転不変性としてではなく、

「前進と後退の平均的不可分性」

として解釈する点にある。

これは symbolic dynamics における通常の reversible dynamics とは本質的に異なり、むしろ確率過程・散逸系・自己参照的平均化の構造に近い。

本節では、この構造が伊藤型確率微分方程式、Prigogine 的散逸構造、および自然なガウス測度とどのように結びつくかを補足的に考察する。

10.1 自己言及的平均化の固定点

準連結構造に付随する平均化作用素

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{w \in W_n} T_w$$

を考える.

ここで T_w は語 w に対応する局所変換である.

通常の群論的対称性では,

$$T^{-1}$$

が厳密に存在することが重要であるが, 本理論では, 逆変換そのものよりも,

$$A_{\text{iso}}^{(n)}$$

による平均化極限

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \Pi$$

の存在が本質となる.

ここで Π は平均化固定点への射影作用素である.

特に,

$$w = w^{\text{rev}}$$

は,

$$T_w \quad \text{と} \quad T_{w^{\text{rev}}}$$

が平均化極限において区別不能となることを意味する.

したがって本理論における対称性とは,

前進過程と後退過程が平均化極限で融合すること

として理解される.

10.2 伊藤型確率過程との対応

この平均化構造は, 連続極限において伊藤型確率微分方程式

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t$$

と類似した構造を持つ.

ここで:

- $b(X_t)$ はドリフト項

- $\sigma(X_t)$ は拡散係数
- B_t は Brown 運動

である.

離散語の伸長

$$w \mapsto we$$

を確率的遷移とみなすと, 転送作用素 T_ρ は Markov 型作用素として作用する:

$$(T_\rho f)(w) = \sum_{e \in E} p_e(w) f(we)$$

ただし

$$p_e(w)$$

は遷移確率である.

このとき, 自己言及的平均化は,

$$T_\rho^* \mu = \mu$$

を満たす不変測度 μ の存在問題へと帰着される.

これは確率過程における平衡測度と同型であり, symbolic dynamics の熱力学形式とも対応する.

10.3 Prigogine 的散逸構造

重要なのは, 本理論では

$$T_\rho^\dagger \neq T_\rho^{-1}$$

であり, 時間反転が厳密には存在しない点である.

したがって dynamics は本質的に非可逆であり, 情報散逸を伴う.

しかし一方で, 平均化極限では:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \Pi$$

という安定構造が現れる.

これは Prigogine による散逸構造理論における:

非平衡散逸系からの秩序形成

と極めて近い構図を持つ.

すなわち:

$$\text{局所的には非可逆} \implies \text{大域的には安定分布へ収束}$$

という構造である.

本理論では, この安定分布が:

$$w = w^{\text{rev}}$$

で特徴づけられる対称語の集積として現れる.

したがって対称性とは, 静的な保存則ではなく,

散逸の極限で出現する統計的固定構造

として理解される.

10.4 自然なガウス測度との関係

さらに, 平均化極限において現れる測度は, 中心極限定理型のスケーリングにより自然なガウス型分布へ近づく.

実際, 語長 n に対する観測量

$$S_n(w) = \sum_{k=1}^n \varphi(T^k w)$$

を考えると, 適切な正規化のもとで:

$$\frac{S_n - n\mathbb{E}[\varphi]}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が期待される.

ここで

$$N(0, \sigma^2)$$

は平均 0, 分散 σ^2 のガウス分布である.

これは transfer operator のスペクトルギャップと対応し, symbolic dynamics における Ruelle–Perron–Frobenius 理論と類似した現象を与える.

特に, 本理論で現れる:

$$(\log n)^{1/2}$$

という臨界スケールは、通常の

$$\sqrt{n}$$

型揺らぎと、対数補正付き臨界揺らぎとの中間領域に位置する.

したがって:

臨界的対数減衰とは、ガウス揺らぎの境界相である

と解釈できる.

10.5 総括

以上より、本理論における対称性は:

群論的対称性 $\Rightarrow$ 静的保存則
自己言及的平均化対称性 $\Rightarrow$ 散逸極限での統計的固定構造

として区別される.

特に:

- symbolic dynamics
- transfer operator
- 伊藤型確率過程
- Prigogine 的散逸構造
- ガウス型平衡測度

が、すべて

「平均化極限における自己言及的固定点」

という統一的概念のもとで接続されることが示唆される.

本節の内容は現時点では補足的・構想的段階に留まるが、今後、非可逆力学系・確率解析・熱力学形式との接続を通じて、より厳密な定式化へ発展する可能性がある.

10.6 準可積分性と周期・非周期障害構造

本理論において現れるフラクタル保型構造

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は、単純な周期構造のみから構成されるわけではなく、

周期的成分 と 非周期的成分

が本質的に混在している。

これは先に導入した障害類

$$[\Phi]$$

の存在とも密接に関係している。

特に、完全な周期性が成立する場合には、転送作用素 T_ρ のスペクトルは純粹離散的となり、通常の意味での可積分構造に近づく：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \{\lambda_j\}_{j=1}^\infty \quad (\text{pure point})$$

このとき dynamics は周期軌道分解により記述され、系は高い可積分性を持つ。

一方、非周期的成分が優勢になると、スペクトルには連続成分や散乱成分が混入し、

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

という混合型スペクトルが現れる。

これは完全可積分系でも完全乱流系でもない、中間的な相を与える。

本理論では、この混合状態こそが：

準可積分性

の本質であると予想される。

周期語と非周期語

準連結構造における語空間

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

を：

$$\mathcal{P}_{\text{prim}} = \mathcal{P}_{\text{per}} \cup \mathcal{P}_{\text{aper}}$$

へ分解する.

ここで:

- $\mathcal{P}_{\text{per}}$: 周期語 (periodic words)
- $\mathcal{P}_{\text{aper}}$: 非周期語 (aperiodic words)

である.

周期語は transfer operator の固有モードに対応し, 離散スペクトルを形成する:

$$T_\rho \phi_j = \lambda_j \phi_j$$

一方, 非周期語は干渉項として作用し, 平均化極限においてのみ統計的に安定化する:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \Pi$$

したがって:

$$\boxed{\text{周期成分} \iff \text{可積分部分}}$$

$$\boxed{\text{非周期成分} \iff \text{非可積分部分}}$$

という対応が現れる.

障害構造と準可積分性

障害類

$$[\Phi] \neq 0$$

が存在する場合, 周期軌道は完全には閉じず, フラクタル的ずれが累積する.

これは dynamics の意味では:

$$T_\rho^n \neq \text{Id}$$

でありながら,

$$T_\rho^n \approx \text{Id}$$

が平均的には成立する，という状況に対応する．

すなわち：

局所的には非可積分，大域平均では可積分

という二重構造である．

この意味で，本理論における準可積分性とは：

「平均化極限における可積分性」

として特徴づけられる可能性がある．

KAM 理論との類似

この構造は，古典力学における KAM (Kolmogorov–Arnold–Moser) 理論とも類似している．

KAM 理論では：

可積分トーラス

が小摂動により部分的に破壊され，

保存される周期軌道 と カオス領域

が混在する．

本理論でも同様に：

周期語

と

非周期語

が共存し，その境界に：

$$(\log n)^{1/2}$$

という臨界的スケールが現れる．

したがって、フラクタル保型性は：

数論的 KAM 相

とみなせる可能性がある。

離散スペクトルの臨界性

特に重要なのは、本理論では離散スペクトルそのものが「完全安定」ではなく、

周期 と 散逸

の境界として現れている点である。

この意味で、離散スペクトルは：

可積分相と非可積分相の臨界面

として解釈される。

ここに、臨界的対数減衰：

$$\|T_\rho^n\| \sim (\log n)^{-1/2}$$

が自然に現れる可能性がある。

これは：

指数減衰

でも

冪減衰

でもなく、

可積分性がぎりぎり崩れる境界相

に対応するからである。

展望

以上より、本理論のフラクタル保型構造は、

周期性と非周期性の混合による準可積分相

として理解できる可能性がある。

もしこの方向が正しいければ：

- transfer operator のスペクトル理論
- 非可逆 dynamics
- KAM 型安定性
- 熱力学形式
- ランダム行列的揺らぎ

が、単一の枠組みへ統合されることになる。

現段階ではまだ仮説的段階に留まるが、「離散スペクトル＝完全可積分」という通常の図式を超え、

離散スペクトルそのものが臨界的混合相を形成する

という視点は、本理論特有の重要な特徴であると考えられる。